



Прогнозування продажів з Python

Просте завдання з машинного навчання (scikit-learn)

Посилання на дані:  coffee_sales

Посилання на колаб:  coffee_forecast.ipynb

Про що це завдання

У цьому проєкті ви навчите свою першу модель машинного навчання — таку, що прогнозує майбутні продажі кав'ярні на основі минулих даних. Ви скористаєтесь бібліотекою scikit-learn, найпопулярнішим інструментом ML у Python.

Не потрібно бути програмістом. Майже весь код уже написаний. Вам треба лише запускати клітинки по черзі та заповнити 2-3 маленькі пропуски. Головне у цьому завданні — **не код, а вміння пояснити результат простими словами**, як це робить справжній аналітик перед керівництвом.

 *Модель, яку ви побудуєте, називається «лінійна регресія». Це найпростіший вид прогнозування: модель проводить пряму лінію крізь ваші дані й продовжує її в майбутнє. Проста, але дуже корисна для розуміння основ.*

Легенда

Ви — аналітик мережі кав'ярень **"CoffeeTime"**. У вас є дані про щомісячну виручку за 3 роки (2022–2024) — 36 місяців. Директор готує бюджет на наступний рік і питає вас: *"Скільки ми зароблятимемо в першій половині 2025 року?"* Ваше завдання — побудувати прогноз і, найголовніше, чесно пояснити директору, наскільки цьому прогнозу можна довіряти.

Файли

- **coffee_forecast.ipynb** — ноутбук із завданням (відкрийте в Google Colab)
- **coffee_sales.csv** — дані про виручку (покладіть у ту саму папку, що й ноутбук)

Як виконувати

1. Відкрийте **coffee_forecast.ipynb** і читайте пояснення до кожного кроку.
2. Запускайте клітинки по черзі, зверху вниз (Shift + Enter).
3. Там, де стоїть позначка #  **ВАШ КОД**, заповніть пропуск (це буквально 1 рядок).
4. Відповідайте на **питання на інтерпретацію** (їх 4 + бонус) — це найважливіша частина. Пишіть відповіді прямо в ноутбучі.

Що ви робитимете (8 кроків)

- Крок 1-2: підключаєте бібліотеки, завантажуєте дані
- Крок 3: будуєте графік і дивитесь на дані очима
- Крок 4-5: готуєте дані й навчаєте модель (тут головний пропуск — виклик `.fit()`)
- Крок 6: перевіряєте, як модель описує минуле
- Крок 7: 🧙 будуєте прогноз на 6 місяців уперед
- Крок 8: ★ бонус — прогноз на окремий місяць

Головне: питання на інтерпретацію

У ноутбучі є 4 обов'язкові питання (плюс бонус). Вони — серце завдання. Ось про що вони, щоб ви знали, на що звертати увагу:

🧠 *Питання 1 — читання графіка: який напрямок тренду, чи є сезонні коливання.*

🧠 *Питання 2 — сенс «нахилу»: що число нахилу означає для директора простими словами (на скільки грн зростає виручка щомісяця).*

🧠 *Питання 3 — чому точки не лежать ідеально на лінії, і чи достатньо простої прямої.*

🧠 *Питання 4 (найважливіше) — чи можна довіряти прогнозу, які його обмеження, і чому пряма лінія «в нескінченність» небезпечна для бізнесу.*

💡 *Не існує єдиної «правильної» відповіді на питання інтерпретації. Ми оцінюємо, чи ви розумієте, що робить модель, і чи бачите її обмеження. Чесне «прогнозу не можна повністю довіряти, бо...» цінніше за наївне «модель сказала 31 539 грн, значить так і буде».*

Що здати

- Заповнений ноутбук `coffee_forecast.ipynb` з усіма запущеними клітинками (щоб було видно графіки) (посилання на гугл колаб)
- Відповіді на всі 4 питання + бонус, написані прямо в ноутбучі

💡 *Перед здачею переконайтесь, що ноутбук запускається зверху вниз без помилок. Графіки мають відображатись.*

Критерії оцінювання

Критерій	Бали
Код працює (пропуски заповнено, ноутбук запускається)	30
Питання 1-2: читання графіка та розуміння «нахилу»	20

Критерій	Бали
Питання 3: розуміння, чому точки відхиляються від лінії	15
Питання 4: розуміння обмежень прогнозу (найважливіше)	30
Бонус: прогноз на окремий місяць + міркування	5

Успіху! Пам'ятайте: аналітик, який розуміє обмеження моделі, цінніший за того, хто просто вміє натиснути кнопку. ☕📈